Descrição

O repositório https://github.com/arleysouza/qualidade-2026-2-e2e foi utilizado como exemplo na aula de Testes End-to-End, considerando a interface disponível na pasta `front/`.

Nesta atividade, você deverá implementar uma suíte de testes de ponta a ponta (E2E) para a interface disponível na pasta `atividade/`, utilizando Playwright com TypeScript.

A aplicação permite cadastrar alunos por meio dos campos RA e Nome e visualizar os registros em uma tabela. Após um cadastro bem-sucedido, o formulário é limpo e a lista é atualizada automaticamente, sem recarregar a página.

O objetivo é verificar o funcionamento integrado da interface, da API e do banco de dados por meio de ações realizadas no navegador.

Prepare um ambiente e uma configuração de testes próprios para essa interface. A suíte existente em e2e/ pode ser utilizada como referência, mas aponta para o Laboratório REST. O arquivo compose.e2e.yml também inicia essa outra interface e deverá ser adaptado ou utilizado como base para uma configuração específica da atividade.

O banco utilizado na exploração manual é compartilhado com o laboratório. Os testes deverão utilizar um **banco exclusivo**, que possa ser limpo e preparado sem alterar os dados da demonstração.

Cenários obrigatórios

Cenário	Resultado esperado
Listagem inicial	Os alunos existentes no banco aparecem na tabela ao abrir a página.
Cadastro válido	Um aluno com RA e nome válidos é cadastrado, e uma mensagem de sucesso é exibida.
Atualização da lista	O aluno recém-cadastrado aparece na tabela sem recarregar a página.
Limpeza do formulário	Os campos RA e Nome ficam vazios após o cadastro bem-sucedido.
Persistência	O aluno cadastrado continua na tabela após recarregar a página.
Campos obrigatórios	O formulário impede o cadastro quando RA ou Nome estão vazios.
RA inválido	Valores negativos, zero, decimais ou maiores que 2147483647 são rejeitados.
Nome inválido	Nomes com menos de três caracteres, desconsiderando espaços nas extremidades, são rejeitados.
RA duplicado	O cadastro é rejeitado, uma mensagem de erro é exibida e os campos permanecem preenchidos.
Lista vazia	A mensagem “Nenhum aluno cadastrado.” aparece quando não existem alunos.

Os comportamentos relacionados a um mesmo fluxo, como cadastro, atualização da tabela e limpeza do formulário, podem ser verificados no mesmo teste. Todos os itens deverão estar cobertos por asserções.

Requisitos de implementação

- Realize os cadastros pela interface, preenchendo os campos e clicando no botão.
- Utilize a API e o banco reais nos cenários obrigatórios, sem simular suas respostas.
- Execute os testes em um **banco isolado**, com dados iniciais conhecidos.
- Garanta que cada teste possa executar independentemente dos demais.
- Utilize seletores acessíveis, como getByLabel() e getByRole(), ou os atributos data-testid disponíveis.
- Aguarde condições observáveis da página ou respostas HTTP. Não utilize pausas fixas, como waitForTimeout().
- Verifique o conteúdo apresentado ao usuário; conferir apenas o status HTTP não é suficiente.
- Não altere as regras da aplicação para fazer os testes passarem.

Requisitos de Avaliação

- **Valor da atividade:** 1 pt. na média final.
- **Forma de entrega:** Individual.
- **Critério obrigatório:** publicar o código em um repositório público no GitHub e enviar o link como resposta à tarefa no Teams.
- **Data de entrega:** 18 de novembro.
- **Critérios de avaliação:** cobertura dos cenários obrigatórios, qualidade das asserções, independência dos testes e clareza das instruções de execução.